اجعلها تضيء

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

في هذا الدرس

- تبني دائرة كهربائية كاملة من بطارية وأسلاك ومصباح أو مصباح LED.
- تصنّف المواد إلى موصلات وعوازل باختبارها.
- تشرح لماذا يحتاج مصباح LED إلى مقاومة، ولماذا تكون الدائرة القصيرة خطرة.

الدائرة ومصباح LED والمقاومة

- الدائرة حلقة مغلقة
- الموصلات تسمح بمرور التيار
- ساق مصباح LED الطويلة إلى الموجب
- مصباح LED يحتاج إلى مقاومة

البحث عن الموصلات

١. اصنع جهاز اختبار فيه فجوة
٢. المس الطرفين الحرّين: تأكّد أنه يضيء
٣. توقّع نتيجة عشرة أشياء
٤. اختبر كل شيء وسجّل النتيجة
٥. صنّفها واشرح

البطاريات وحدها، ولا تستعمل مقبس الحائط أبدًا. واطلب من أحد الكبار قصّ الأسلاك أو تعريتها. ولا تصل موجب البطارية بسالبها بسلك عارٍ أو بورق ألومنيوم أبدًا: فهذه دائرة قصيرة. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار.

لنتناقش

١. أيّ نتيجة فاجأتك، ولماذا؟

٢. لماذا يحتاج مصباح LED إلى مقاومة بينما لا يحتاج إليها مصباح الكشّاف؟

٣. لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك، لا بلاستيكًا داخل النحاس؟

تحقّق من نفسك

- اذكر موصلًا واحدًا، وعازلًا واحدًا، وقاعدة أمان واحدة للدوائر.